

JOURNAL DE BORD

Cryptographie : collisions de md5

Projet intégratif Sujet 1

SAE 204

Séance 1	1
Séance 2	3
Séance 3	4
Séance 4	5

Séance 1

DATE : 12/05/2026 --- **Heure :** 12h18 --- **Séance :** 1

Étudiant présent : LACOSTE Nathan

Travail réalisé : Recherche et documentation

// J'espère que vous savez bien parler anglais car beaucoup des documents que j'ai consulté sont en anglais.

Découverte Hachage / md5 :

- https://www.youtube.com/watch?v=R_mOWu3s6y4 (Anglais)
- <https://www.youtube.com/watch?v=5MiMK45gkTY&t=53s> (Anglais)
- <https://www.youtube.com/watch?v=jSpEPpQlD10> (Français)
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_de_hachage_cryptographique (Français)
- <https://www.okta.com/fr-fr/identity-101/md5/> (Français)

Papier de recherche (thèse) :

- <https://marc-stevens.nl/research/hashclash/On%20Collisions%20for%20MD5%20-%20M.M.J.%20Stevens.pdf> (Anglais)

Découverte CUDA :

- <https://www.youtube.com/watch?v=pPStdjuYzSI> (Anglais)
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Compute_Unified_Device_Architecture (Français)
- <https://www.youtube.com/watch?v=r9lqwpMR9TE> (Anglais)

Documentation C++ :

- <https://www.w3schools.com/CPP/default.asp> (Anglais)

- Code Giraphe *// Code du projet des Olympiade de l'ingé que je bidouille pour pas trop perdre la main en C++*

Séance 2

DATE : 12/05/2026 --- Heure : 17h38 --- Séance : 2

Étudiant présent : LACOSTE Nathan

Travail réalisé : Entrainement code C++

// lien vers site utilisé pour les exercices :

// https://fr.wikibooks.org/wiki/Exercices_en_langage_C%2B%2B/Notions_de_base

Exercice réaliser :

- Exercice 1

```
Hello world !
ce code utilise cout pour afficher des trucs

=== Code Execution Successful ===
```

- Exercice 2

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    // Write C++ code here
    int longueur;
    int largeur;
    string choix;

    cout << "longueur du champs (en mètres) : ";
    cin >> longueur;
    cout << "largeur du champs (en mètres) : ";
    cin >> largeur;
    cout << "a : périmètre b : surface\n" << "votre choix : ";
    cin >> choix;

    if (choix == "a") {
        int perimetre = (largeur + longueur)*2;
        cout << "périmètre du champs : " << perimetre << " mètres";
    }
    else {
        int surface = largeur * longueur;
        cout << "surface du champs : " << surface << " mètres carrés";
        return 0;
    }
}
```

```
longeur du champs (en mètres) : 10
largeur du champs (en mètres) : 15
a : périmètre b : surface
votre choix : b
surface du champs : 150 mètres carrés

=== Code Execution Successful ===
```

- Exercice 3 :

```
1 // Online C++ compiler to run C++ program online
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     // Write C++ code here
7     int num;
8     double somme = 0 ;
9     int oly;
10
11     cout << "Nombre de notes : ";
12     cin >> oly;
13     cout << "\nInserer les numéros un à un :\n";
14     for (int ayo = 1; ayo <= oly; ayo++) {
15         cout << "note " << ayo << " : ";
16         cin >> num; somme = somme + num;
17     }
18
19     doubleca moy = somme / oly;
20     cout << "la moyenne est : " << moy;
21     return 0;
22 }
```

Nombre de notes : 7

Inserer les numéros un à un :

note 1 : 15
note 2 : 20
note 3 : 16
note 4 : 18
note 5 : 14
note 6 : 17
note 7 : 13

la moyenne est : 16.1429

=== Code Execution Successful ===

Séance 3

DATE : 20/05/2026 --- **Heure :** 17h41 --- **Séance :** 3

Étudiant présent : LACOSTE Nathan BELHARET ADAM

Travail réalisé : Galère

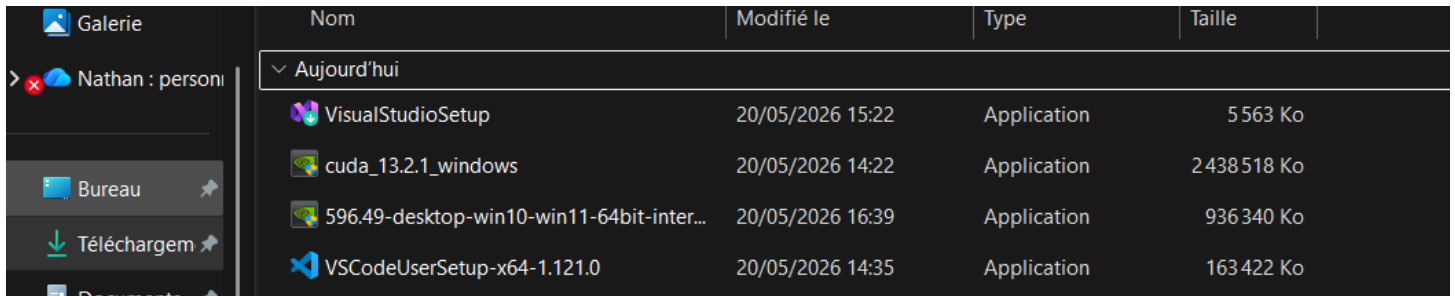
Nous avons tout essayé pour faire marcher cette carte graphique.

Nous avons d'abord tenté d'installer VSCode sur l'ordinateur de Nathan (aka mon ordi), mais l'éditeur était beaucoup trop complexe à prendre en main, avec des documentations compliquer.

Finalement après pas mal de recherche la doc nous a renvoyer vers Visual Studio. Que nous avons donc installé, cet IDE était plus facile à comprendre cependant un autre problème as vite émerger.

Mon ordinateur ainsi que le poste présent dans la salle ne détectaient pas la carte graphique, nous avons donc fait encore plus de recherche pour trouver une solution. Solution que nous pensions avoir trouver quand un site nous disait qu'il s'agissait d'un problème de drivers. Nous avons donc téléchargé les drivers nécessaire, mais la carte n'étant pas détecter par les ordis, impossible pour les drivers de s'installer.

Après cet n-ième échec, nous avons donc décider de demander à Chatgpt quel était le problème et il s'avère que mon ordi n'est pas compatible Thunderbolt, et que pour le poste présent dans la salle, c'est un problème lié au porte PCIE.



Nom	Modifié le	Type	Taille
Aujourd'hui			
VisualStudioSetup	20/05/2026 15:22	Application	5 563 Ko
cuda_13.2.1_windows	20/05/2026 14:22	Application	2 438 518 Ko
596.49-desktop-win10-win11-64bit-inter...	20/05/2026 16:39	Application	936 340 Ko
VSCodeUserSetup-x64-1.121.0	20/05/2026 14:35	Application	163 422 Ko

//Copie d'écran de mes téléchargements afin que vous ayez une idée du temps que nous avons passé à galérer avant de céder de demander à chatgpt.

Séance 4

DATE : 20/05/2026 --- **Heure :** 11h58 --- **Séance :** 4

Étudiant présent : LACOSTE Nathan BELHARET ADAM

Travail réalisé : Codage

VICTOIRE !! Adam a réussi à faire marcher la carte graphique. Le problème était simple : le port de mon ordi n'est pas du thunderbolt donc la carte graphique n'était pas reconnue. *//un problème si simple nous a coûté une après-midi entière T-T*

Après avoir branché sur un ordinateur de l'école (qui a donc un port thunderbolt), la carte graphique était bien reconnue.

Nous avons dû procéder à l'installation des différents logiciels/drivers pour le bon procédé du projet.

Voici la liste des logiciels/drivers téléchargés :

- Studio Code Community 2022
- Cuda Toolkit 12.9
- Drivers de la carte graphique

Suite à cela, nous avons créé un nouveau projet sur Studio Code que l'on a nommé MD5-PROJET.

